

Universidade da Beira Interior

Departamento de Informática



**Departamento de
Informática**

Nº 30 - 2026: MyVontade: Sistema Digital para Apoio à Tomada de Decisão e Gestão de Diretivas em Saúde

Elaborado por:

Sofia Albuquerque da Costa

Orientador:

Professor Doutor João Alfredo F. F. Dias

4 de julho de 2026

Agradecimentos

A conclusão deste trabalho, bem como o culminar do meu percurso académico, não teriam sido possíveis sem o apoio de várias pessoas.

Em primeiro lugar, quero agradecer ao meu orientador, Professor Doutor João Alfredo F. F. Dias, pela contínua disponibilidade, acompanhamento e orientação ao longo desta etapa.

Deixo também um agradecimento muito especial à minha família pelo apoio incondicional, incentivo e paciência ao longo destes anos. Aos meus amigos, agradeço a companhia e a partilha durante este percurso.

Todos eles contribuíram para o meu crescimento pessoal e académico, sendo fundamentais para a concretização deste projeto.

Conteúdo

Conteúdo	ii
Lista de Figuras	iii
Lista de Tabelas	iv
1 Introdução	1
1.1 Enquadramento e Motivação	1
1.2 Objetivos	2
1.3 Organização do Documento	2
2 Estado da Arte	4
2.1 Introdução	4
2.2 Saúde Digital e Gestão de Informação em Contexto de Saúde .	5
2.3 Diretivas Antecipadas de Vontade e Tomada de Decisão em Saúde	5
2.4 Enquadramento Legal das Diretivas Antecipadas de Vontade em Portugal	6
2.5 Acessibilidade, Usabilidade e Clareza da Informação	7
2.6 Privacidade, Segurança e Controlo de Acessos	8
2.7 Soluções e Trabalhos Relacionados	9
2.8 Conclusão	10
3 Conceção e Requisitos	12
3.1 Introdução	12
3.2 Perfis de Utilizador	12
3.3 Requisitos Funcionais	13
3.4 Requisitos Não Funcionais	14
3.5 Casos de Uso Principais	14
3.6 Organização Funcional da Interface	15
3.7 Modelo Conceptual de Dados	15
3.8 Conclusão	16
4 Tecnologias e Ferramentas Utilizadas	18
4.1 Introdução	18

4.2	Arquitetura Geral	18
4.3	Tecnologias de Frontend	20
4.4	Tecnologias de Backend	21
4.5	Base de Dados e Persistência	21
4.6	Segurança, Privacidade e Conformidade	22
4.7	Ferramentas de Desenvolvimento e Apoio	23
4.8	Conclusão	24
5	Implementação e Testes	26
5.1	Introdução	26
5.2	Autenticação, Registo e Gestão de Conta	27
5.3	Gestão da Vontade do Paciente	30
5.4	Ligação entre Utilizadores e Controlo de Permissões	31
5.5	Gestão Documental	36
5.6	Testes e Validação Funcional	38
5.7	Conclusão	40
6	Conclusões e Trabalho Futuro	42
6.1	Conclusões Principais	42
6.2	Trabalho Futuro	43
	Bibliografia	45

Lista de Figuras

3.1	Modelo entidade-relação conceptual do MyVontade.	16
4.1	Arquitetura geral do sistema MyVontade.	20
5.1	Processo de registo do paciente: seleção de perfil e formulário com dados específicos.	28
5.2	Área de eliminação de conta com confirmação explícita da ação.	30
5.3	Área de decisões do paciente: diretivas principais e resumo atual.	31
5.4	Convite e definição de permissões numa ligação com cuidador.	33
5.5	Convite e definição de permissões numa ligação com médico.	34
5.6	Gestão documental: formulário de <i>upload</i> e resumo/lista de documentos.	37

Lista de Tabelas

2.1	Comparação sintética entre abordagens relacionadas e o posicionamento do MyVontade.	10
5.1	Síntese de casos de teste funcionais considerados no MyVontade. .	40

Lista de Excertos de Código

5.1	Hashing e verificação de palavras-passe com <i>scrypt</i>	28
5.2	Atualização de permissões granulares numa ligação de cuidador.	33
5.3	Validação de acesso ao <i>endpoint</i> de documentos.	35
5.4	Validação de <i>upload</i> documental com <i>multer</i>	37

Acrónimos

API	Application Programming Interface
CSS	Cascading Style Sheets
DAV	Diretivas Antecipadas de Vontade
HTTP	Hypertext Transfer Protocol
HTTPS	Hypertext Transfer Protocol Secure
JWT	JSON Web Token
PDF	Portable Document Format
RGPD	Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados
RENTEV	Registo Nacional do Testamento Vital
SNS	Serviço Nacional de Saúde
TLS	Transport Layer Security

Capítulo

1

Introdução

1.1 Enquadramento e Motivação

Nos últimos anos, a utilização de soluções digitais em contexto de saúde tem vindo a ganhar crescente relevância, não apenas no apoio à prestação de cuidados, mas também na organização, consulta e partilha de informação clinicamente relevante. Esta evolução tem permitido melhorar o acesso a dados importantes e facilitar a comunicação entre os diferentes intervenientes, contribuindo para processos mais estruturados e mais informados.

Quando está em causa a vontade do paciente, a necessidade de uma gestão clara e acessível da informação torna-se particularmente importante. Em muitas situações, preferências pessoais, decisões relacionadas com cuidados de saúde e documentos relevantes encontram-se dispersos, pouco organizados ou de difícil consulta. Esta dificuldade pode comprometer o acesso atempado à informação e dificultar a articulação entre o paciente, os seus cuidadores e os profissionais de saúde.

Foi neste enquadramento que surgiu o projeto MyVontade. O desenvolvimento desta solução partiu da necessidade de criar uma plataforma digital que permitisse reunir, organizar e disponibilizar este tipo de informação de forma mais estruturada, segura e controlada. Em termos concretos, procurou-se desenvolver uma aplicação web com três perfis de utilização — paciente, cuidador e médico — capaz de suportar o registo de decisões principais do paciente, a gestão documental e a partilha seletiva de informação através de permissões granulares. Deste modo, a solução proposta não se limita ao armazenamento de dados, procurando também melhorar a clareza da informação, a centralização dos registos e a articulação entre diferentes intervenientes.

1.2 Objetivos

O principal objetivo do projeto MyVontade consistiu no desenvolvimento de uma plataforma web capaz de apoiar o registo, a gestão e a consulta da vontade do paciente em contexto de saúde, de forma clara, estruturada e segura.

De forma mais específica, procurou-se:

- Desenvolver uma solução web orientada para o registo e consulta de decisões pessoais do paciente;
- Disponibilizar mecanismos de registo, autenticação e gestão de conta para diferentes perfis de utilizador, nomeadamente paciente, cuidador e médico;
- Permitir o carregamento, armazenamento e consulta de documentos considerados relevantes no contexto da informação do paciente;
- Implementar mecanismos de ligação entre o paciente e outros intervenientes, possibilitando a partilha controlada de informação;
- Definir permissões de acesso diferenciadas, ajustadas ao tipo de utilizador e às opções de partilha escolhidas pelo paciente;
- Promover uma gestão centralizada da informação, com especial atenção à clareza, à privacidade e à segurança dos dados tratados.

1.3 Organização do Documento

O presente relatório encontra-se organizado em diferentes capítulos, de forma a descrever de modo estruturado o trabalho desenvolvido ao longo do projeto.

No primeiro capítulo, **Introdução**, é apresentado o enquadramento do problema, a motivação subjacente ao desenvolvimento da solução, os objetivos definidos para o projeto e a estrutura do documento.

No segundo capítulo, **Estado da Arte**, são abordados os principais conceitos e temas relacionados com o projeto, incluindo a saúde digital, a gestão de informação em contexto de saúde, as diretivas antecipadas de vontade, o enquadramento legal português, bem como aspetos de acessibilidade, usabilidade, privacidade, segurança e trabalhos relacionados.

No terceiro capítulo, **Conceção e Requisitos**, são apresentados os perfis de utilizador, os requisitos funcionais e não funcionais, os principais casos de uso, a estrutura funcional da navegação e o modelo conceptual de dados da solução.

No quarto capítulo, **Tecnologias e Ferramentas Utilizadas**, são apresentadas a arquitetura geral da solução, as principais tecnologias adotadas no *frontend* e no *backend*, a base de dados utilizada para persistência da informação, os mecanismos técnicos de segurança considerados no protótipo e as ferramentas de desenvolvimento e apoio usadas no projeto.

No quinto capítulo, **Implementação e Testes**, são descritas as principais funcionalidades desenvolvidas no âmbito da plataforma, nomeadamente os mecanismos de registo, autenticação e gestão de conta, a gestão da vontade do paciente, as ligações entre utilizadores com controlo de permissões e a gestão documental. São ainda apresentados os testes e a validação funcional realizados sobre a solução implementada.

No sexto capítulo, **Conclusões e Trabalho Futuro**, são sintetizadas as principais conclusões retiradas do desenvolvimento do projeto, bem como algumas propostas de evolução futura da plataforma.

Capítulo

2

Estado da Arte

2.1 Introdução

A transformação digital na área da saúde tem vindo a alterar de forma significativa a maneira como a informação é registada, organizada e partilhada. Para além de facilitar o acesso a dados relevantes, estas soluções desempenham um papel importante no apoio à comunicação entre diferentes intervenientes e na tomada de decisão em contextos sensíveis. No caso das decisões associadas à vontade do paciente, esta evolução tecnológica assume particular relevância, uma vez que estão em causa preferências pessoais, documentação sensível e momentos em que a clareza da informação pode ter impacto direto na qualidade do cuidado prestado [1, 2, 3].

Quando essa informação está relacionada com diretivas antecipadas de vontade, a sua gestão torna-se ainda mais exigente, não apenas pela sensibilidade dos dados envolvidos, mas também pela necessidade de garantir acessibilidade, usabilidade, privacidade e controlo no acesso à informação. Por essa razão, o desenvolvimento de uma plataforma como o MyVontade não deve ser entendido apenas como um exercício de implementação técnica, mas também como uma resposta a desafios identificados na literatura sobre saúde digital, tomada de decisão em saúde e avaliação de sistemas eHealth [4, 5, 6].

Este capítulo encontra-se organizado em sete secções principais. Numa primeira fase, é abordada a relevância da saúde digital e da gestão de informação em contexto clínico. De seguida, são discutidas as diretivas antecipadas de vontade, o enquadramento legal português e os desafios associados à tomada de decisão em saúde. Posteriormente, são analisados aspetos de acessibilidade, usabilidade, clareza da informação, privacidade e controlo de acessos. Por fim, são sintetizados alguns trabalhos e sistemas relacionados,

de modo a enquadrar a pertinência do projeto MyVontade.

2.2 Saúde Digital e Gestão de Informação em Contexto de Saúde

A saúde digital corresponde à aplicação de tecnologias digitais no apoio à prestação de cuidados, à comunicação entre intervenientes e à gestão de informação em contexto clínico e pessoal. O crescimento deste domínio tem contribuído para a modernização de vários processos na área da saúde, permitindo melhorar o acesso à informação, apoiar a continuidade dos cuidados e tornar diversos serviços mais eficientes. No entanto, os benefícios destas soluções não dependem apenas da existência de tecnologia, mas também da forma como a informação é estruturada, apresentada e disponibilizada aos seus diferentes utilizadores.

Neste contexto, a gestão de informação assume um papel central, uma vez que os dados em saúde devem ser corretamente registados, atualizados e disponibilizados a quem deles necessita, no momento adequado e com o nível de detalhe apropriado. Para além da sua sensibilidade, este tipo de informação exige organização, clareza e fiabilidade, de modo a reduzir ambiguidades e a facilitar a sua interpretação em diferentes situações. Esta necessidade torna-se ainda mais evidente quando estão em causa preferências pessoais, documentos clínicos e decisões que podem necessitar de ser consultadas por familiares ou profissionais de saúde em momentos de maior vulnerabilidade [1, 3].

Assim, as soluções digitais em saúde não se limitam ao armazenamento de dados. Envolvem igualmente preocupações relacionadas com a arquitetura da informação, a acessibilidade dos conteúdos, a facilidade de navegação e a forma como a informação pode ser consultada e partilhada de forma controlada. No âmbito do projeto MyVontade, esta perspetiva é particularmente importante, uma vez que a plataforma procura centralizar informação relevante sobre a vontade do paciente, conciliando registo estruturado, leitura clara e partilha seletiva entre diferentes perfis de utilizador.

2.3 Diretivas Antecipadas de Vontade e Tomada de Decisão em Saúde

A tomada de decisões em contexto de saúde pode envolver situações particularmente sensíveis, sobretudo quando estão em causa tratamentos futuros,

perda de capacidade de decisão ou contextos de doença prolongada. Nestes casos, torna-se importante garantir que a vontade do utente pode ser previamente expressa, registada e considerada sempre que necessário. As diretivas antecipadas de vontade surgem neste enquadramento como um mecanismo que permite ao cidadão manifestar preferências relativas a cuidados de saúde que poderão vir a ser aplicados em situações futuras.

Os trabalhos sugeridos no enunciado do projeto abordam este tema a partir de perspetivas complementares. Martins e Nunes [1] analisam o enquadramento das diretivas antecipadas em Portugal, evidenciando a relevância do tema no contexto das decisões de fim de vida e da futilidade terapêutica. Laranjeira et al. [2] estudam a perceção e as atitudes de adultos portugueses relativamente às diretivas antecipadas, enquanto Macedo et al. [3] apresentam uma perspetiva qualitativa sobre o mesmo tema. Em conjunto, estes trabalhos sugerem que, embora as diretivas antecipadas sejam reconhecidas como um instrumento importante, continuam a existir desafios relacionados com o conhecimento do tema, com a comunicação entre intervenientes e com a operacionalização prática da vontade expressa.

Apesar da sua relevância, a gestão deste tipo de informação nem sempre é simples. A sua dispersão, o difícil acesso ou a ausência de estruturas claras para registo e consulta podem comprometer a sua utilidade prática. Por essa razão, torna-se pertinente pensar em soluções digitais que apoiem a organização e disponibilização desta informação de forma clara, estruturada e segura. Nessa perspetiva, uma plataforma digital pode funcionar não apenas como repositório, mas também como instrumento de mediação entre a expressão da vontade do paciente, a sua atualização ao longo do tempo e a sua consulta controlada por cuidadores e profissionais de saúde.

2.4 Enquadramento Legal das Diretivas Antecipadas de Vontade em Portugal

No contexto português, a análise das diretivas antecipadas de vontade não pode ser desligada do respetivo enquadramento legal. A Lei n.º 25/2012 regula as diretivas antecipadas de vontade, designadamente sob a forma de testamento vital, bem como a nomeação de procurador de cuidados de saúde e o enquadramento do respetivo registo [7, 1, 3]. Para além do instrumento jurídico em si, o processo formal articula-se com o Registo Nacional do Testamento Vital (RENTEV) e com serviços digitais disponibilizados no ecossistema do SNS [7, 8].

Este enquadramento é particularmente importante para posicionar corre-

tamente o projeto MyVontade. A solução desenvolvida não pretende substituir o mecanismo legal de formalização do testamento vital, nem o registo oficial previsto nesse regime. O seu papel deve antes ser entendido como complementar: apoiar a organização da informação, a reflexão estruturada sobre preferências do doente, a centralização de documentos e a partilha seletiva com intervenientes escolhidos pelo paciente. Assim, o MyVontade aproxima-se mais de uma camada de suporte informacional e comunicacional do que de um substituto do instrumento formal previsto na lei.

Importa igualmente distinguir o perfil funcional de *cuidador*, implementado na plataforma, da figura legal do *procurador de cuidados de saúde*. No protótipo, o cuidador corresponde a um utilizador com acesso autorizado pelo paciente a certas áreas da informação, podendo apoiar consulta e acompanhamento. No entanto, essa relação não configura, por si só, representação legal no sentido previsto pela Lei n.º 25/2012. Esta distinção é essencial para enquadrar corretamente o alcance do sistema e evitar uma leitura juridicamente excessiva da sua função no domínio das diretivas antecipadas de vontade.

2.5 Acessibilidade, Usabilidade e Clareza da Informação

A acessibilidade e a usabilidade assumem um papel fundamental no desenvolvimento de soluções digitais em saúde, sobretudo quando estas se destinam a utilizadores com perfis distintos e diferentes níveis de literacia digital. Neste contexto, não basta disponibilizar informação: é igualmente necessário garantir que essa informação pode ser facilmente compreendida, consultada e utilizada por quem dela necessita. Esta preocupação é particularmente importante em sistemas relacionados com decisões sensíveis, em que a dificuldade de navegação ou a má interpretação dos conteúdos pode comprometer a experiência do utilizador e reduzir a confiança na plataforma.

A usabilidade está diretamente relacionada com a forma como os utilizadores interagem com um sistema, envolvendo aspetos como a simplicidade de navegação, a organização dos conteúdos, a consistência da interface e a facilidade de execução das tarefas pretendidas. No contexto das aplicações eHealth, Maramba et al. [4] destacam a importância dos métodos de avaliação de usabilidade no processo de desenvolvimento, mostrando que a análise do desempenho, da satisfação e das dificuldades sentidas pelos utilizadores constitui um elemento central para a qualidade final destas soluções.

Por sua vez, a acessibilidade procura assegurar que os sistemas podem ser

utilizados pelo maior número possível de pessoas, incluindo utilizadores com limitações visuais, motoras ou cognitivas. Embora a implementação técnica destas preocupações possa variar, princípios como linguagem clara, contraste adequado, elementos visuais legíveis, botões de dimensão apropriada e *feedback* explícito das ações são especialmente relevantes em plataformas dirigidas a utilizadores potencialmente vulneráveis ou com menor familiaridade digital. Neste sentido, a clareza da informação apresentada não é apenas uma questão estética, mas também um requisito funcional que influencia diretamente a compreensão, a confiança e a capacidade de utilização do sistema.

2.6 Privacidade, Segurança e Controlo de Acessos

A privacidade e a segurança da informação constituem aspetos centrais no desenvolvimento de soluções digitais em saúde, uma vez que este tipo de sistemas lida com dados pessoais e clínicos particularmente sensíveis. No caso das plataformas relacionadas com a vontade do paciente, esta exigência é ainda maior, dado que os dados tratados podem incluir preferências sobre cuidados futuros, informação pessoal e documentação associada a decisões de elevada relevância ética e clínica [1, 3]. No plano regulatório europeu, os dados relativos à saúde integram as categorias especiais de dados pessoais, merecendo proteção reforçada [9].

Neste contexto, torna-se essencial garantir que a informação é protegida contra acessos indevidos, alterações não autorizadas ou perdas que possam comprometer a sua fiabilidade e utilização. Para além da proteção dos dados, o controlo de acessos assume igualmente um papel fundamental. Nem todos os utilizadores devem ter acesso ao mesmo tipo de informação, sendo necessário definir mecanismos de autenticação e autorização que permitam atribuir diferentes níveis de acesso consoante o perfil e a necessidade de utilização. Desta forma, torna-se possível limitar a consulta e a partilha de informação apenas aos intervenientes autorizados, promovendo maior segurança e confidencialidade.

Em aplicações relacionadas com diretivas antecipadas de vontade, estas preocupações ligam-se também à dimensão de confiança. Para que um utilizador se sinta confortável em registar e partilhar informação sensível, o sistema deve transmitir uma perceção de controlo, previsibilidade e responsabilidade no tratamento dos dados. Nesta perspetiva, princípios como *privacy by design*, permissões granulares e separação de papéis entre paciente, cuidador e médico assumem particular relevância no enquadramento conceptual do projeto MyVontade.

2.7 Soluções e Trabalhos Relacionados

Os trabalhos analisados evidenciam que o problema da gestão da vontade do paciente não deve ser reduzido ao simples armazenamento de documentos. A literatura portuguesa considerada neste enquadramento mostra que as diretivas antecipadas de vontade envolvem dimensões éticas, informacionais e comunicacionais relevantes [1, 2, 3]. Para além disso, estudos recentes sobre sistemas digitais de documentação e partilha de preferências demonstram que já existem abordagens eletrónicas orientadas para o planeamento antecipado de cuidados [5, 6].

No contexto português, a referência institucional mais direta corresponde ao percurso formal associado ao testamento vital e ao RENTEV, disponibilizado no ecossistema digital do SNS [7, 8]. Esta solução responde à necessidade de formalizar e registar a diretiva antecipada em termos legalmente reconhecidos. No entanto, o seu foco está orientado para o instrumento formal e para o respetivo registo, e não para uma experiência mais alargada de organização quotidiana da informação pessoal, gestão documental e partilha granular com diferentes perfis de utilizador.

Em contexto internacional, Birtwistle et al. [6] descrevem os *Electronic Palliative Care Coordination Systems* (EPaCCS), sistemas reais de coordenação digital vocacionados para tornar preferências e informação clínica mais visíveis a diferentes profissionais e serviços. Embora estes sistemas mostrem a importância da partilha efetiva de informação em ecossistemas clínicos, a sua lógica está fortemente associada à coordenação interinstitucional e ao contexto assistencial, e não a uma plataforma pessoal centrada no controlo direto do paciente sobre permissões granulares.

A revisão de Çevik et al. [5] reforça igualmente que os sistemas eletrónicos de documentação e partilha de preferências surgem frequentemente associados a infraestruturas clínicas maiores, com ênfase na circulação de informação entre equipas e serviços. Essa leitura ajuda a posicionar o MyVontade: a sua originalidade não reside em substituir instrumentos legais ou sistemas institucionais, mas em reunir, num único protótipo, organização pessoal, gestão documental e partilha seletiva entre paciente, cuidador e médico.

A Tabela 2.1 sintetiza esta comparação.

Solução	Objetivo principal	Pontos fortes	Diferença face ao MyVontade
SNS 24 / RENTEV	Formalização e registo oficial do testamento vital no contexto português	Enquadramento legal explícito, reconhecimento institucional e articulação com o SNS	Não está orientado para gestão documental pessoal, vistas diferenciadas por perfil ou partilha granular configurada pelo paciente
EPaCCS	Coordenação e partilha de informação entre profissionais e serviços em contexto assistencial	Facilita visibilidade de preferências e continuidade de cuidados em ecossistemas clínicos	Está mais centrado na coordenação institucional do que no controlo direto do utilizador final sobre a informação partilhada
MyVontade	Organização pessoal da vontade do paciente e partilha seletiva com cuidador e médico	Reúne diretivas principais, documentos, permissões granulares e três perfis de utilizador num único protótipo	Não substitui o registo legal do testamento vital nem corresponde a um sistema clínico integrado em contexto real

Tabela 2.1: Comparação sintética entre abordagens relacionadas e o posicionamento do MyVontade.

Comparando estas abordagens com o MyVontade, tornam-se visíveis algumas diferenças importantes. O MyVontade privilegia uma perspetiva centrada no utilizador final, combinando num único protótipo registo de diretivas principais, documentos, controlo granular de permissões e vistas distintas para paciente, cuidador e médico. Em contrapartida, não substitui o registo oficial previsto na lei portuguesa, nem se encontra integrado em sistemas institucionais ou em processos clínicos reais. Assim, a pertinência do projeto reside menos na formalização jurídica e mais na criação de uma camada complementar de organização, comunicação e partilha controlada da vontade do paciente.

2.8 Conclusão

A análise desenvolvida ao longo deste capítulo permitiu compreender a relevância da saúde digital na organização, consulta e partilha de informação em contexto de saúde, bem como a importância de soluções que apoiem o registo estruturado da vontade do paciente. Foi ainda possível verificar que aspetos como a acessibilidade, a usabilidade, a privacidade, a segurança e o controlo de acessos assumem um papel central no desenvolvimento deste tipo de sistemas.

Para além disso, a literatura analisada e o enquadramento legal português sugerem que o tema das diretivas antecipadas de vontade continua a exigir instrumentos que facilitem a sua compreensão, o seu registo e a sua consulta

em contexto real [7, 1, 2, 3]. Simultaneamente, os estudos sobre eHealth e sistemas digitais de coordenação reforçam que a qualidade destas soluções depende tanto da sua usabilidade como da sua capacidade de integrar processos de partilha e acesso efetivo à informação [4, 5, 6]. Neste sentido, o enquadramento apresentado neste capítulo justifica a pertinência do projeto MyVontade e fornece a base conceptual necessária para a apresentação da conceção, da arquitetura, das tecnologias e das opções de implementação descritas nos capítulos seguintes.

Capítulo

3

Conceção e Requisitos

3.1 Introdução

Antes da implementação do MyVontade, tornou-se necessário definir de forma clara o problema a resolver, os perfis de utilização envolvidos, os requisitos da plataforma e a estrutura conceptual da informação. Esta etapa de conceção foi importante para alinhar a solução com o domínio das diretivas antecipadas de vontade, com os objetivos funcionais do projeto e com as necessidades distintas de paciente, cuidador e médico.

O presente capítulo apresenta os elementos centrais dessa conceção. Numa primeira fase, são descritos os perfis de utilizador e os principais requisitos funcionais e não funcionais. De seguida, são sintetizados os casos de uso principais e a organização funcional da interface. Por fim, é apresentado o modelo conceptual de dados que sustenta a organização da informação tratada pela plataforma.

3.2 Perfis de Utilizador

O sistema MyVontade foi concebido para suportar três perfis principais de utilização:

- **Paciente:** perfil central da plataforma. Pode criar conta, autenticar-se, gerir os seus dados pessoais, definir diretivas principais, carregar documentos, convidar cuidadores e médicos e controlar granularmente a partilha da sua informação;

- **Cuidador:** utilizador que pode aceitar convites enviados por um paciente e, após ativação da ligação, consultar apenas as áreas partilhadas, de acordo com as permissões recebidas;
- **Médico:** utilizador que pode igualmente aceitar convites do paciente, consultar informação autorizada e aceder a uma visão resumida da situação do doente, respeitando sempre os limites definidos pelo paciente.

Estes perfis não desempenham o mesmo papel do ponto de vista jurídico. No contexto português, a figura formal do *procurador de cuidados de saúde* decorre do enquadramento legal das diretivas antecipadas de vontade e da respetiva nomeação formal [7, 1]. Assim, no estado atual do projeto, o perfil de cuidador do MyVontade deve ser entendido como um perfil funcional de partilha e acompanhamento e não como substituto automático da representação legal prevista nesse regime.

3.3 Requisitos Funcionais

Com base nos objetivos definidos para o projeto e nas funcionalidades observadas no protótipo implementado, foi possível identificar os seguintes requisitos funcionais principais:

- **RF1:** permitir o registo de contas diferenciadas para paciente, cuidador e médico, com validação de campos obrigatórios e formatos;
- **RF2:** permitir autenticação por email e palavra-passe e apresentação de interface ajustada ao perfil autenticado;
- **RF3:** permitir ao paciente consultar e atualizar dados pessoais e dados específicos do perfil;
- **RF4:** permitir ao paciente registar, consultar e editar diretivas principais relacionadas com reanimação, alimentação artificial, controlo da dor e observações adicionais;
- **RF5:** permitir ao paciente convidar cuidadores e médicos através do respetivo email;
- **RF6:** permitir a definição granular de permissões para partilha de informação pessoal, decisões e documentos;

- **RF7:** permitir aos utilizadores convidados aceitar ligações pendentes e consultar apenas as áreas autorizadas;
- **RF8:** permitir ao paciente carregar, listar, descarregar e remover documentos;
- **RF9:** restringir o acesso a documentos aos utilizadores que possuam ligação ativa e permissão explícita para a área documental;
- **RF10:** permitir a eliminação da conta mediante confirmação por palavra-passe, removendo também a informação associada.

3.4 Requisitos Não Funcionais

Para além da funcionalidade principal, a conceção da plataforma considerou um conjunto de requisitos não funcionais relevantes para o domínio tratado:

- **RNF1 – clareza da interface:** a aplicação deve apresentar navegação simples e linguagem compreensível para utilizadores com diferentes níveis de literacia digital;
- **RNF2 – segurança:** as palavras-passe não devem ser armazenadas em claro, devendo existir validação de acesso a recursos sensíveis, em particular aos documentos carregados;
- **RNF3 – privacidade:** a partilha de dados deve ser controlada pelo paciente através de permissões diferenciadas;
- **RNF4 – consistência dos dados:** os formulários devem validar formatos, obrigatoriedade e restrições essenciais antes da persistência;
- **RNF5 – modularidade:** a arquitetura deve separar interface, lógica da aplicação e persistência;
- **RNF6 – facilidade de execução:** o sistema deve poder ser executado em ambiente local com componentes bem definidos para *frontend*, API e base de dados.

3.5 Casos de Uso Principais

Os fluxos centrais do sistema podem ser sintetizados em quatro casos de uso principais:

1. **Criar e autenticar conta:** o utilizador escolhe o perfil, preenche os dados obrigatórios, cria a conta e inicia sessão;
2. **Registar vontade e documentação:** o paciente define diretivas principais, atualiza informação complementar e carrega documentos relevantes;
3. **Partilhar informação com terceiros:** o paciente convida cuidador ou médico e seleciona as áreas a partilhar;
4. **Consultar informação autorizada:** cuidador ou médico aceitam a ligação e acedem apenas aos conteúdos permitidos.

Estes casos de uso mostram que o sistema foi pensado em torno de um princípio central: a informação pertence ao paciente e a sua disponibilização a terceiros depende sempre de uma relação criada por convite e de permissões explicitamente definidas.

3.6 Organização Funcional da Interface

Do ponto de vista funcional, a interface da aplicação foi organizada em áreas distintas consoante o perfil autenticado. Após registo e autenticação, o paciente acede às áreas de gestão de conta, diretivas, documentos e partilha com cuidadores e médicos. Já os perfis de cuidador e médico dispõem de áreas próprias para consultar pacientes associados e visualizar apenas a informação autorizada.

Esta organização procurou manter uma navegação simples e coerente com os papéis de cada utilizador. Em vez de apresentar todas as funcionalidades de forma indistinta, o sistema distribui os ecrãs segundo o tipo de utilizador e segundo o nível de acesso concedido. Esta separação contribui para maior clareza de utilização e reduz o risco de exposição indevida de informação sensível.

A concretização desta organização funcional pode ser observada nas capturas de ecrã apresentadas no Capítulo 5, nomeadamente nas áreas de registo, decisões, permissões e gestão documental.

3.7 Modelo Conceptual de Dados

O modelo de dados do MyVontade foi concebido para separar a informação transversal dos utilizadores da informação específica de cada perfil e das relações de partilha existentes entre eles. A entidade `users` funciona como tabela

base, contendo os dados comuns de autenticação e identificação. A partir dela derivam tabelas específicas para patients, caregivers e doctors. As diretivas do doente são guardadas em patient_decisions, os documentos em patient_documents, e as relações de partilha em patient_caregiver_links e patient_doctor_links.

Para além disso, existe a entidade healthcare_proxies, utilizada no protótipo para guardar informação do cuidador indicado pelo paciente enquanto contacto ou referência pessoal. No contexto do domínio, esta estrutura não deve ser confundida com a nomeação legal do *procurador de cuidados de saúde*, que pertence ao regime formal das diretivas antecipadas de vontade [7]. Assim, a sua presença no modelo deve ser entendida como parte da lógica funcional do protótipo e não como representação direta dessa figura jurídica.

Este modelo permite representar de forma coerente a separação entre autenticação, perfis específicos, diretivas do paciente, documentação carregada e permissões de partilha. Permite ainda suportar o ciclo de ligação entre paciente e terceiros, incluindo estados como pendente, ativa ou revogada, bem como diferentes combinações de permissões para consulta de informação, decisões e documentos.

A Figura 3.1 apresenta o modelo entidade-relação conceptual do sistema.

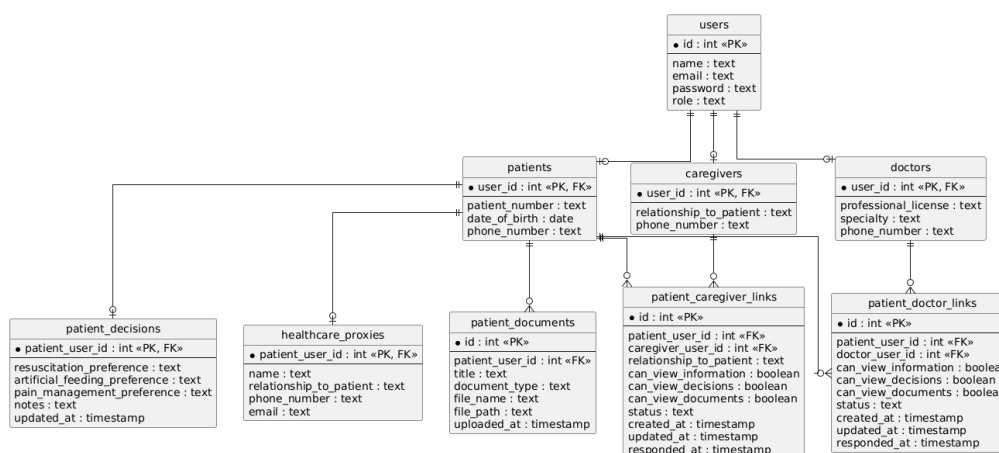


Figura 3.1: Modelo entidade-relação conceptual do MyVontade.

3.8 Conclusão

A conceção apresentada neste capítulo permitiu estruturar o MyVontade antes da implementação detalhada, clarificando perfis, requisitos, fluxos de utilização e relações de dados. Esta etapa foi particularmente importante para

garantir coerência entre o problema do domínio, a organização funcional da plataforma e as restrições de partilha e privacidade exigidas pelo projeto.

Deste modo, este capítulo estabelece a base lógica da solução e prepara a transição para a descrição da arquitetura, das tecnologias utilizadas e das opções de implementação apresentadas nos capítulos seguintes.

Tecnologias e Ferramentas Utilizadas

4.1 Introdução

A concretização do projeto MyVontade implicou a seleção de um conjunto de tecnologias e ferramentas capazes de responder às necessidades identificadas ao longo do desenvolvimento da solução. Para além de suportarem a implementação das funcionalidades pretendidas, essas escolhas tiveram também em consideração aspetos como a organização da aplicação, a gestão da informação, a comunicação entre diferentes componentes, a facilidade de desenvolvimento e a possibilidade de evolução futura do sistema.

Neste capítulo são apresentadas as principais tecnologias e ferramentas utilizadas no projeto. Numa primeira fase, é descrita a arquitetura geral da solução. De seguida, são abordadas as tecnologias adotadas no *frontend* e no *backend*, bem como a base de dados utilizada para persistência da informação. Por fim, é dedicado um ponto específico aos mecanismos de segurança e conformidade considerados no protótipo, antes de serem referidas as ferramentas de apoio ao desenvolvimento.

4.2 Arquitetura Geral

A arquitetura do sistema MyVontade foi concebida segundo uma abordagem cliente-servidor, com separação entre a camada de apresentação, a lógica da aplicação e a persistência de dados. Esta organização permitiu estruturar a solução de forma mais clara, facilitando a comunicação entre os diferentes

componentes e contribuindo para uma maior modularidade no desenvolvimento do projeto.

A camada de apresentação corresponde ao *frontend* da aplicação, responsável pela interação com o utilizador e pela disponibilização das diferentes funcionalidades da plataforma. É através desta componente que pacientes, cuidadores e médicos podem autenticar-se, consultar informação e executar as operações disponibilizadas pelo sistema. A interface foi organizada em páginas, componentes reutilizáveis, tipos e funções auxiliares, favorecendo uma separação lógica entre apresentação, navegação e manipulação de dados.

A lógica da aplicação encontra-se concentrada no *backend*, responsável por processar os pedidos recebidos, aplicar as regras de negócio e gerir o acesso à informação. Esta componente assegura também a comunicação com a base de dados, a validação dos dados recebidos e a aplicação das restrições de acesso associadas aos diferentes perfis de utilizador. No caso do projeto MyVontade, o servidor suporta operações relacionadas com autenticação, gestão de conta, diretivas do paciente, ligações entre utilizadores e carregamento de documentos.

A informação do sistema é persistida de forma estruturada, incluindo os dados associados aos utilizadores, às decisões registadas, às ligações entre perfis e à informação relativa aos documentos carregados. Para além da base de dados, o sistema inclui ainda armazenamento local de ficheiros no servidor para os documentos submetidos pelos pacientes. Deste modo, a arquitetura adotada permitiu separar interface, processamento e armazenamento de forma adequada às necessidades do projeto.

Importa ainda referir que, no estado atual do protótipo, a API e a base de dados podem ser executadas com recurso a *Docker Compose*, enquanto o *frontend* é utilizado em ambiente de desenvolvimento com *Vite*. Esta organização revelou-se suficiente para o contexto de implementação e validação técnica do sistema.

A Figura 4.1 apresenta uma vista simplificada da arquitetura implementada.

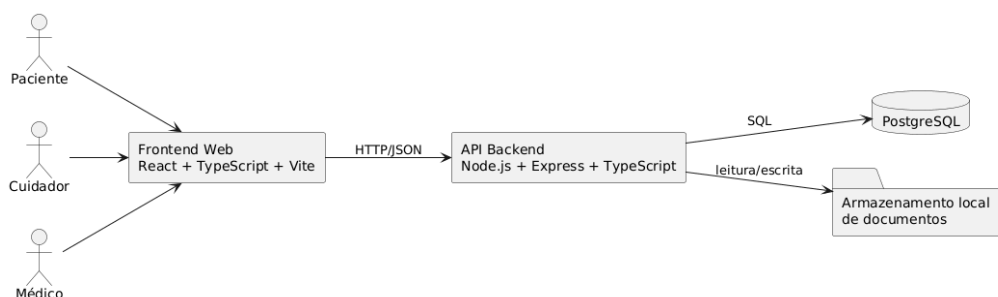


Figura 4.1: Arquitetura geral do sistema MyVontade.

4.3 Tecnologias de Frontend

Na implementação do *frontend* do projeto MyVontade foi utilizado *React*, uma biblioteca JavaScript amplamente usada na construção de interfaces web interativas e baseadas em componentes. A utilização desta tecnologia permitiu estruturar a interface de forma modular, facilitando a organização das diferentes páginas da aplicação e a reutilização de elementos comuns, como menus de navegação, formulários e componentes de permissões.

Para complementar o desenvolvimento da interface, foi utilizado *TypeScript*, permitindo adicionar tipagem ao código e contribuir para uma maior clareza, consistência e detecção antecipada de erros durante o desenvolvimento. Esta escolha revelou-se particularmente útil na gestão dos diferentes perfis de utilizador e na manipulação da informação trocada entre o *frontend* e o *backend*, nomeadamente nos objetos associados a conta, decisões, documentos e permissões.

O projeto recorreu ainda ao *Vite* como ferramenta de suporte ao desenvolvimento do *frontend*, proporcionando um ambiente de desenvolvimento leve, arranque rápido da aplicação e um processo de compilação eficiente. A navegação do protótipo foi organizada através de um controlador central de ecrãs no componente principal da aplicação, sem recurso a um *router* externo, o que se revelou suficiente para o contexto de demonstração local e para o número de vistas previstas.

A componente visual da aplicação foi suportada através de ficheiros CSS, utilizados na definição do estilo das várias páginas e componentes da interface. Esta abordagem permitiu adaptar visualmente a aplicação às necessidades do projeto, controlando aspetos como organização do conteúdo, destaque de informação importante, estados visuais e responsividade básica da interface.

Em conjunto, estas tecnologias suportaram a construção da interface web da plataforma, permitindo implementar uma experiência diferenciada para os três perfis principais previstos no sistema.

4.4 Tecnologias de Backend

Na componente de servidor do projeto MyVontade foi utilizado *Node.js*, permitindo suportar a lógica da aplicação e o processamento dos pedidos efetuados a partir do *frontend*. Esta tecnologia foi utilizada como base para a construção da API responsável pela gestão das funcionalidades disponibilizadas pelo sistema.

Para a implementação do servidor foi utilizado o *Express*, uma *framework* que facilitou a definição dos diferentes *endpoints*, o tratamento de pedidos e respostas HTTP e a organização das operações associadas à autenticação, gestão de utilizadores, decisões do paciente, documentos e ligações entre perfis. Esta abordagem permitiu centralizar a lógica da aplicação e assegurar a comunicação entre a interface web e os dados armazenados.

Tal como no *frontend*, também no *backend* foi utilizado *TypeScript*, contribuindo para uma maior robustez e legibilidade do código. A tipagem revelou-se particularmente útil na definição das estruturas associadas aos diferentes tipos de utilizador, às permissões de acesso e às respostas devolvidas pela API. Para além do tratamento das rotas, o servidor concentra também a validação dos formatos de entrada, a verificação de permissões de partilha e a articulação entre base de dados e armazenamento documental.

Foram ainda utilizadas bibliotecas complementares de apoio. O pacote *dotenv* foi utilizado para configuração de variáveis de ambiente; *cors* para controlo de acessos entre origens; *helmet* para reforço da segurança HTTP; *pg* para ligação ao PostgreSQL; e *multer* para gestão do carregamento de ficheiros. Em conjunto, estas dependências asseguraram o suporte necessário à lógica da aplicação, à persistência dos dados e ao tratamento de documentos associados ao paciente.

4.5 Base de Dados e Persistência

A persistência da informação no projeto MyVontade foi assegurada através do *PostgreSQL*, um sistema de gestão de bases de dados relacionais amplamente utilizado no desenvolvimento de aplicações web. A sua utilização permitiu armazenar, de forma estruturada, os diferentes dados necessários ao funcio-

namento da plataforma, garantindo suporte à gestão de utilizadores, decisões do paciente, documentos e ligações entre perfis.

A organização relacional da base de dados revelou-se adequada às necessidades do sistema, uma vez que o projeto envolve diferentes tipos de utilizadores e relações entre entidades distintas. Neste contexto, foram considerados dados associados aos perfis de paciente, cuidador e médico, bem como a informação relativa às decisões registadas, aos documentos carregados e às permissões de acesso partilhadas entre utilizadores. Esta estrutura permitiu modelar de forma consistente a separação de papéis e a associação entre utilizadores e informação partilhada.

Para além da persistência em base de dados, o sistema contempla também o armazenamento dos ficheiros associados aos documentos submetidos pelos utilizadores. Nestes casos, os ficheiros são mantidos no servidor, enquanto a base de dados armazena a informação necessária à sua identificação, associação ao utilizador e posterior consulta. Esta abordagem permitiu separar o armazenamento físico dos ficheiros da respetiva informação de registo, contribuindo para uma gestão mais organizada dos conteúdos.

De forma global, a utilização do PostgreSQL, em conjunto com o mecanismo de armazenamento documental adotado, permitiu assegurar uma estrutura consistente de persistência, adequada à natureza da informação tratada pelo sistema.

4.6 Segurança, Privacidade e Conformidade

Sendo uma plataforma orientada para informação relacionada com preferências em saúde e documentação sensível, o MyVontade exigiu cuidados específicos de segurança e privacidade. No *backend*, as palavras-passe não são armazenadas em texto simples: cada palavra-passe é transformada com recurso a *scrypt*, combinando um *salt* aleatório e comparação segura no momento do *login*. Este mecanismo reduz o risco associado à exposição direta de credenciais e reforça a proteção dos dados de autenticação.

Ao nível do controlo de acesso, a API valida não apenas o perfil do utilizador, mas também a relação efetiva entre quem pede acesso e o paciente a que a informação pertence. Esta verificação assume particular importância no *endpoint* responsável por servir documentos. Nesse caso, o sistema confirma se o utilizador é o próprio paciente dono do ficheiro ou, em alternativa, se existe uma ligação ativa e uma permissão explícita para consulta documental. Desta forma, o acesso aos ficheiros não depende apenas de restrições de navegação no *frontend*, sendo reforçado na própria lógica do servidor.

Para além disso, o servidor inclui mecanismos complementares de proteção, nomeadamente *headers* HTTP de segurança através de *helmet*, controlo de origens com *cors* e validação de formatos e tamanhos no carregamento documental. Ainda que estes mecanismos não esgotem as exigências do domínio, contribuem para reduzir superfícies de erro e para tornar o protótipo tecnicamente mais consistente.

No que respeita à manutenção de sessão, importa caracterizar corretamente o estado atual da solução. O processo de autenticação é validado no *backend*, mas a aplicação não implementa ainda um mecanismo persistente baseado em JWT ou em *cookies* de sessão seguros. Após o *login*, o *frontend* mantém o utilizador autenticado apenas em memória durante a sessão da página, recorrendo a armazenamento local apenas para o último email utilizado, por conveniência de interface. Assim, a solução atual deve ser entendida como um protótipo funcional validado em ambiente local, e não como uma implementação final pronta para produção.

De forma semelhante, a execução corrente da aplicação decorre em ambiente de desenvolvimento local, com comunicação HTTP entre *frontend* e API. Numa versão de produção, seria necessário assegurar transporte cifrado por HTTPS/TLS, adoção de uma estratégia robusta de sessão ou autenticação persistente, auditoria de acessos, políticas de retenção documental e proteção reforçada dos ficheiros armazenados. Estas extensões são coerentes com as exigências do domínio e com o enquadramento regulatório associado a dados sensíveis.

No plano da conformidade, o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados classifica os dados relativos à saúde como categoria especial de dados pessoais, sujeita a proteção reforçada [9]. Embora o protótipo não pretenda afirmar conformidade clínica ou institucional plena, a sua conceção procurou refletir princípios compatíveis com esse enquadramento, nomeadamente minimização da partilha, separação de perfis, restrição de acesso por permissões e controlo explícito do paciente sobre a informação partilhada. Ainda assim, uma evolução para contexto real exigiria aprofundar medidas organizacionais e técnicas adicionais, incluindo registos de auditoria, governação formal do tratamento de dados, políticas de retenção e definição clara da base legal e dos mecanismos de consentimento aplicáveis.

4.7 Ferramentas de Desenvolvimento e Apoio

Para além das tecnologias centrais utilizadas na implementação da aplicação, o desenvolvimento do projeto MyVontade recorreu também a um conjunto

de ferramentas de apoio importantes para a execução, organização e manutenção do sistema.

Uma das principais ferramentas utilizadas foi o *Docker*, em conjunto com o *Docker Compose*, permitindo simplificar a configuração e execução dos serviços necessários ao funcionamento da aplicação. Esta abordagem foi particularmente útil na gestão do ambiente associado à API e à base de dados, facilitando a inicialização dos diferentes componentes do sistema de forma mais consistente. No caso concreto do projeto, o *docker-compose* permite disponibilizar um serviço para a base de dados PostgreSQL e outro para a API, com as variáveis de ambiente e volumes necessários ao seu funcionamento.

No processo de desenvolvimento foi ainda utilizado o *npm*, tanto para a gestão de dependências como para a execução de comandos associados ao *frontend* e ao *backend*. No caso do servidor, foi também utilizada a ferramenta *ts-node-dev*, que permitiu executar a aplicação em ambiente de desenvolvimento com atualização automática após alterações ao código, tornando o processo de desenvolvimento mais ágil. No *frontend*, os comandos de compilação e verificação foram suportados pelos *scripts* definidos no *package.json*, incluindo construção da aplicação e análise estática.

Adicionalmente, foi configurado o *ESLint* no *frontend*, com o objetivo de apoiar a verificação da consistência e qualidade do código ao longo do desenvolvimento. Em conjunto, estas ferramentas prestaram suporte às várias etapas de construção, execução e manutenção da aplicação.

4.8 Conclusão

Ao longo deste capítulo foram apresentadas as principais tecnologias e ferramentas utilizadas no desenvolvimento do projeto MyVontade, bem como a arquitetura geral adotada para a organização da solução. As opções tecnológicas escolhidas revelaram-se adequadas às necessidades do sistema, suportando a construção da interface, a lógica da aplicação, a persistência da informação e a execução dos diferentes componentes da plataforma.

Para além da descrição tecnológica, foi também possível enquadrar os mecanismos de segurança já implementados e explicitar os limites do protótipo relativamente à manutenção de sessão persistente, ao uso de HTTPS/TLS e à conformidade plena em contexto real. Esta clarificação é particularmente importante num sistema que lida com dados sensíveis de saúde e permite posicionar corretamente o estado atual da solução.

Deste modo, este conjunto de tecnologias e ferramentas constituiu a base necessária para a implementação das funcionalidades desenvolvidas. Para além de responder aos requisitos técnicos do projeto, estas escolhas permi-

tiram estruturar a aplicação de forma coerente e sustentável, criando condições adequadas para a evolução futura do sistema e para a concretização das funcionalidades apresentadas no capítulo seguinte.

Capítulo

5

Implementação e Testes

5.1 Introdução

A fase de implementação do projeto MyVontade permitiu concretizar, numa solução funcional, os objetivos definidos para a organização, consulta e partilha controlada da vontade do paciente em contexto de saúde. Com base na arquitetura e nas tecnologias apresentadas nos capítulos anteriores, foram desenvolvidas as principais funcionalidades da plataforma, tendo em consideração os diferentes perfis de utilizador e as respetivas necessidades de acesso à informação.

Do ponto de vista técnico, a solução foi estruturada segundo uma lógica cliente-servidor, em que o *frontend* assegura a interação com o utilizador e o *backend* concentra a validação de dados, a lógica de negócio, a persistência de informação e o controlo de permissões. Esta separação permitiu implementar comportamentos diferenciados para paciente, cuidador e médico, mantendo uma base comum de autenticação, gestão de conta, consulta de informação e controlo de acessos.

Ao longo deste capítulo são descritas as principais componentes implementadas no sistema, incluindo os mecanismos de registo, autenticação e gestão de conta, a gestão da vontade do paciente, as ligações entre utilizadores com controlo de permissões e a gestão documental. Para reforçar a evidência técnica do trabalho realizado, são ainda apresentados excertos de código retirados da implementação, capturas de ecrã da aplicação em funcionamento e uma síntese dos casos de teste funcionais considerados.

5.2 Autenticação, Registo e Gestão de Conta

No âmbito da implementação do projeto MyVontade, foi desenvolvida uma funcionalidade de autenticação e gestão de conta ajustada aos diferentes perfis previstos no sistema: paciente, cuidador e médico. Esta componente procurou assegurar não só o acesso individual à plataforma, mas também a correta diferenciação de utilizadores e respetivos dados de perfil.

O processo de registo foi implementado de forma a permitir a criação de contas distintas consoante o perfil selecionado. Para além dos dados comuns, como nome, email, palavra-passe e contacto telefónico, o sistema recolhe informação específica para cada tipo de utilizador. No caso do paciente, são pedidos dados como o número de utente e a data de nascimento; no caso do médico, a cédula profissional e a especialidade; e no caso do cuidador, a relação com o utente. Durante este processo, foram implementados mecanismos de validação dos campos obrigatórios e dos respetivos formatos, tanto no *frontend* como no *backend*, incluindo validação do formato do email, do número de telefone, do número de utente e da cédula profissional.

Relativamente à autenticação, foi desenvolvido um mecanismo de início de sessão baseado na introdução de email e palavra-passe através dos *endpoints* `/api/auth/signup` e `/api/auth/login`. No lado do servidor, as palavras-passe não são guardadas em texto simples, sendo transformadas através de *hashing* com recurso ao algoritmo *scrypt* e comparadas posteriormente de forma segura durante o processo de autenticação. Após a validação das credenciais, o sistema identifica o perfil do utilizador autenticado e apresenta a interface e as funcionalidades correspondentes ao seu tipo de acesso.

A Figura 5.1 apresenta o processo de registo do paciente, incluindo a seleção do perfil e o preenchimento do formulário com os dados específicos desse tipo de utilizador.

MYVONTADE

A tua vontade, com clareza e segurança.

Uma plataforma simples para consultar diretivas, decisões e documentos de saúde.

NA PLATAFORMA ENCONTRAS

- Clareza para registar a tua vontade
- Partilha segura com quem te acompanha
- Informação acessível quando for precisa

Registo

PERFIL SELECIONADO
Paciente [Alterar perfil](#)

Nome

Email

Palavra-passe

Informação do paciente

Informação do paciente

Número de utente

Data de nascimento

Telefone

Criar conta

Já tens conta? [Entrar](#)

Figura 5.1: Processo de registo do paciente: seleção de perfil e formulário com dados específicos.

O Excerto de Código 5.1 mostra a lógica implementada para criação e verificação do *hash* das palavras-passe.

```
function hashPassword(password: string) {  
  const salt = crypto.randomBytes(16).toString("hex");  
  const hash = crypto.scryptSync(password, salt, 64).  
    toString("hex");  
  return `${salt}:${hash}`;  
}  
  
function comparePassword(password: string, storedPassword:  
  string) {  
  const parts = storedPassword.split(":");  
  
  if (parts.length !== 2) {  
    return false;  
  }  
}
```

```
}  
  
const salt = parts[0];  
const storedHash = parts[1];  
  
if (!salt || !storedHash) {  
  return false;  
}  
  
const hash = crypto.scryptSync(password, salt, 64);  
const storedHashBuffer = Buffer.from(storedHash, "hex");  
  
if (hash.length !== storedHashBuffer.length) {  
  return false;  
}  
  
return crypto.timingSafeEqual(hash, storedHashBuffer);  
}
```

Excerto de Código 5.1: Hashing e verificação de palavras-passe com *scrypt*.

Para além do registo e autenticação, foi também implementada a funcionalidade de gestão de conta, permitindo a consulta e atualização dos dados pessoais e dos dados específicos do perfil de cada utilizador. Esta área possibilita rever e editar os dados principais da conta, mantendo coerência entre a informação geral do utilizador e os dados associados ao seu papel no sistema. Adicionalmente, foi incluída a possibilidade de eliminação da conta, mediante confirmação e introdução da palavra-passe atual. Esta operação foi implementada de forma a remover não apenas o utilizador, mas também a informação relacionada, incluindo ligações existentes e documentos associados, reforçando o controlo do utilizador sobre os seus dados.

A Figura 5.2 mostra a área de eliminação de conta, onde é explicitado o carácter permanente da operação.



Figura 5.2: Área de eliminação de conta com confirmação explícita da ação.

5.3 Gestão da Vontade do Paciente

Uma das funcionalidades centrais implementadas no projeto MyVontade corresponde à gestão da vontade do paciente, permitindo o registo, consulta e atualização de decisões pessoais relacionadas com o contexto de saúde. Esta componente foi desenvolvida com o objetivo de disponibilizar um espaço estruturado onde o paciente pudesse definir, de forma clara, algumas das suas preferências principais.

Na interface da aplicação, esta funcionalidade foi organizada numa área própria destinada ao preenchimento das diretivas principais. Entre a informação considerada encontram-se preferências relativas à reanimação, à alimentação artificial e à gestão da dor, bem como um campo adicional para observações complementares. A informação é apresentada de forma organizada e com linguagem simplificada, procurando reduzir ambiguidades e facilitar o preenchimento por parte do utilizador.

Do ponto de vista da implementação, foi desenvolvido um mecanismo que permite obter a informação previamente guardada e atualizá-la sempre que o utilizador introduz alterações, através do *endpoint* `/api/users/:id/decisions`. No *backend*, foram aplicadas validações que garantem o preenchimento das três decisões principais antes do respetivo registo, assegurando maior consistência na informação armazenada. Sempre que uma decisão é criada ou atualizada, o sistema persiste os dados associados ao paciente e disponibiliza novamente o estado atual dessa informação para consulta posterior.

Para além da área específica de edição, a informação relativa às decisões do paciente é também refletida na página principal do utilizador, através de um resumo visual do estado atual das diretivas registadas. Esta página ini-

cial inclui indicadores de preenchimento, cartões de estado e uma sugestão de próximo passo, permitindo uma leitura rápida da situação da conta. Deste modo, a funcionalidade implementada não se limita ao registo de dados, contribuindo também para uma visualização mais clara e acessível da vontade do paciente no sistema.

A Figura 5.3 reúne a área de diretivas do paciente, incluindo o formulário de edição e o respetivo resumo atual.

The screenshot displays the 'MyVontade' interface for 'As Minhas Decisões' (My Decisions). The interface is divided into two main columns. The left column, titled 'Diretivas principais' (Main Directives), contains three sections: 'Reanimação' (Resuscitation) with a dropdown menu set to 'Tentar reanimação' (Attempt resuscitation); 'Alimentação artificial' (Artificial Nutrition) with a dropdown menu set to 'Aceitar apoio' (Accept support); and 'Quero sentir menos dor ou ficar mais alerta?' (I want to feel less pain or be more alert?) with a dropdown menu set to 'Ficar mais alerta, mesmo com algum desconforto' (Be more alert, even with some discomfort). Below these is a 'Notas opcionais' (Optional Notes) section with a text area and a 'Guardar decisões' (Save decisions) button. The right column, titled 'Resumo atual' (Current Summary), shows a progress indicator 'Preenchidas 3 de 3' (Completed 3 of 3) and three summary cards corresponding to the directives: 'Reanimação' (Tentar reanimação), 'Alimentação artificial' (Aceitar apoio), and 'Quero sentir menos dor ou ficar mais alerta?' (Ficar mais alerta, mesmo com algum desconforto).

Figura 5.3: Área de decisões do paciente: diretivas principais e resumo atual.

5.4 Ligação entre Utilizadores e Controlo de Permissões

Uma das funcionalidades mais relevantes implementadas no projeto MyVontade consistiu no estabelecimento de ligações entre o paciente e outros intervenientes, nomeadamente cuidadores e médicos. Esta componente foi desenvolvida com o objetivo de permitir a partilha controlada de informação, respeitando diferentes níveis de acesso consoante a vontade do paciente.

Do ponto de vista funcional, o sistema permite ao paciente enviar convites para ligação através do endereço de email associado à conta do cuidador ou do médico, recorrendo aos *endpoints* `/api/users/:id/caregiver-links` e `/api/users/:id/doctor-links`. No caso dos cuidadores, é ainda indicada a relação com o paciente. Durante este processo, o utilizador pode definir, de forma explícita, quais as áreas da informação que pretende partilhar, distinguindo entre informação pessoal, decisões do paciente e documentos. Estas permissões são tratadas de forma granular através de três opções independentes: *canViewInformation*, *canViewDecisions* e *canViewDocuments*. O sistema exige que pelo menos uma área seja partilhada antes de permitir o envio do convite.

Após o envio, a ligação fica em estado pendente até ser aceite pelo destinatário. Depois da aceitação, a ligação passa a estar ativa e o utilizador convidado pode consultar apenas a informação que lhe foi autorizada. Para além destes estados, a implementação contempla ainda a revogação da ligação, permitindo ao paciente interromper posteriormente o acesso concedido. Esta organização por estados — pendente, ativa e revogada — contribui para uma gestão mais clara do processo de partilha.

Na implementação da plataforma, o controlo de permissões foi integrado tanto na interface como na lógica do servidor. Deste modo, as áreas visíveis para cuidadores e médicos são ajustadas em função das permissões atribuídas, sendo restringido o acesso às secções não partilhadas. Esta lógica aplica-se igualmente à consulta de decisões, à visualização de informação pessoal e ao acesso aos documentos associados ao paciente.

A Figura 5.4 apresenta o processo de convite a um cuidador, incluindo o preenchimento dos dados e a definição granular das permissões partilhadas.

The figure consists of two screenshots of the MyVontade web application interface. The top screenshot shows the 'Ligações com cuidadores' (Caregiver Connections) section. It features a header 'Ligações atuais' with a count of 0. Below this is a form titled 'Convidar cuidador' (Invite caregiver) with a description: 'Envia um convite e define as áreas que o cuidador vai poder consultar.' (Send an invitation and define the areas the caregiver will be able to consult). The form includes input fields for 'Email da conta do cuidador' (Caregiver account email) and 'Relação com o paciente' (Relationship with the patient). A 'Fechar formulário' (Close form) button is located in the top right corner of the form. The bottom screenshot shows the 'Áreas que queres partilhar' (Areas you want to share) section. It contains three checkboxes, all of which are checked: 'Informação' (Information) with the description 'Email, telefone, número de utente e data de nascimento.' (Email, phone, user number and date of birth); 'Decisões' (Decisions) with 'Diretivas principais e notas registadas.' (Main directives and registered notes); and 'Documentos' (Documents) with 'Ficheiros carregados e respetivo descarregamento.' (Uploaded files and their respective download). Below these options is a note: 'O cuidador precisa de ter uma conta criada com o perfil "cuidador" para poderes enviar o convite.' (The caregiver needs to have an account created with the "caregiver" profile to be able to send the invitation). An 'Enviar convite' (Send invitation) button is at the bottom right.

Figura 5.4: Convite e definição de permissões numa ligação com cuidador.

O Excerto de Código 5.2 mostra parte da lógica usada para validar e atualizar permissões granulares nas ligações com cuidadores.

```
const permissions = getRequestedCaregiverPermissions(req.  
  body.permissions);  
  
if (!hasAnyCaregiverPermission(permissions)) {  
  return res.status(400).json({ error: "missing_permissions"  
    });  
}  
  
const userResult = await pool.query<{ role: string }>(  
  '  
    SELECT role  
    FROM users  
    WHERE id = $1  
  ',  
  [userId]
```

MyVontade

Ligações com Médicos

Ligações atuais 0

Convidar médico Fechar formulário

Envia um convite e escolhe exatamente o que queres partilhar com o médico.

Email da conta do médico

Áreas que queres partilhar

☒ **Informação**
Email, telefone, número de utente e data de nascimento.

☒ **Decisões**
Diretivas principais e notas registadas.

☒ **Documentos**
Ficheiros carregados e respetivo descarregamento.

O médico precisa de ter uma conta criada com o perfil 'médico' para poderes enviar o convite.

Enviar convite

Figura 5.5: Convite e definição de permissões numa ligação com médico.

```
);  
  
const role = userResult.rows[0]?.role;  
  
if (!role) {  
  return res.status(404).json({ error: "user_not_found" });  
}  
  
if (role !== "patient") {  
  return res.status(400).json({ error: "invalid_role" });  
}  
  
const updateResult = await pool.query<{ id: number }>(  
  ,  
    UPDATE patient_caregiver_links  
    SET can_view_information = $3,  
        can_view_decisions = $4,
```

```
        can_view_documents = $5,
        updated_at = NOW()
WHERE id = $1
      AND patient_user_id = $2
      AND status IN ('pending', 'active')
RETURNING id
',
[
  linkId,
  userId,
  permissions.canViewInformation,
  permissions.canViewDecisions,
  permissions.canViewDocuments,
]
);
```

Excerto de Código 5.2: Atualização de permissões granulares numa ligação de cuidador.

Para além da atualização de permissões, o servidor valida também o acesso efetivo aos recursos sensíveis. O Excerto de Código 5.3 ilustra a verificação de acesso ao *endpoint* que serve ficheiros, demonstrando que a autorização é confirmada no servidor com base no papel do utilizador, na existência de ligação ativa e na permissão documental.

```
if (role === "patient") {
  if (storedDocument.patient_user_id !== userId) {
    return res.status(403).json({ error: "access_denied" });
  }
} else if (role === "caregiver") {
  const accessRow = await getActiveCaregiverLinkAccess(
    userId,
    storedDocument.patient_user_id
  );

  if (!accessRow || !accessRow.can_view_documents) {
    return res.status(403).json({ error: "access_denied" });
  }
} else if (role === "doctor") {
  const accessRow = await getActiveDoctorLinkAccess(
    userId,
    storedDocument.patient_user_id
  );

  if (!accessRow || !accessRow.can_view_documents) {
    return res.status(403).json({ error: "access_denied" });
  }
} else {
  return res.status(400).json({ error: "invalid_role" });
}
```

```
}  
  
const resolvedPath = resolveStoredPatientDocumentPath(  
  storedDocument.file_path);  
  
if (!resolvedPath) {  
  return res.status(404).json({ error: "file_not_found" });  
}  
  
try {  
  await fs.access(resolvedPath);  
} catch {  
  return res.status(404).json({ error: "file_not_found" });  
}  
  
return res.download(resolvedPath, storedDocument.file_name);
```

Excerto de Código 5.3: Validação de acesso ao *endpoint* de documentos.

Assim, a funcionalidade de ligação entre utilizadores e controlo de permissões constituiu uma parte central da solução desenvolvida, permitindo conciliar partilha de informação, privacidade e controlo por parte do paciente.

5.5 Gestão Documental

A gestão documental implementada no projeto MyVontade permitiu ao paciente associar à sua conta documentos relevantes no contexto da sua vontade e do seu acompanhamento em saúde. Esta funcionalidade foi desenvolvida com o objetivo de concentrar, num único local, ficheiros importantes que possam posteriormente ser consultados ou partilhados com os intervenientes autorizados.

Na interface da aplicação, foi criada uma área própria para o registo de documentos, onde o utilizador pode indicar um título, selecionar o tipo de documento e submeter o respetivo ficheiro. Para além do formulário de carregamento, esta secção apresenta também a lista dos documentos já registados, incluindo informação como o nome do ficheiro, a data de registo e o tipo associado. O sistema contempla ainda ações de descarregamento e remoção, tornando a área documental não apenas um local de arquivo, mas também um ponto de gestão ativa da informação submetida.

A Figura 5.6 mostra a área documental da aplicação, evidenciando o formulário de carregamento e o resumo dos documentos já registados pelo paciente.

The screenshot displays the 'MyVontade' application interface for document management. The main heading is 'Documentos'. On the left, there is a form titled 'Adicionar documento' with fields for 'Título', 'Tipo de documento' (a dropdown menu), and 'Ficheiro' (a file selection button labeled 'Escolher ficheiro' and a status 'Nenhum ficheiro selecionado'). A 'Guardar documento' button is at the bottom of the form. On the right, the 'Resumo atual' section shows 'Total' as '1 documento' and 'Último registo' as '04/07/2026'. Below this, a card for 'Análises Clínicas' displays 'AnalisesClinicas.pdf' and a 'Relatório clínico' button. At the bottom of the card, it says 'Registado a 04/07/2026' with 'Descarregar' and 'Remover' buttons.

Figura 5.6: Gestão documental: formulário de *upload* e resumo/lista de documentos.

Durante a implementação, foram definidos mecanismos de validação para garantir maior consistência e segurança no processo de carregamento. O sistema verifica a existência dos campos obrigatórios, limita o tamanho dos ficheiros submetidos a 10 MB e restringe os formatos aceites a um conjunto previamente definido, incluindo PDF, documentos de texto e algumas imagens. No *backend*, os documentos são armazenados no servidor, sendo gerado um nome interno próprio para cada ficheiro, enquanto a base de dados guarda a informação necessária à sua identificação, associação ao utilizador e posterior consulta.

O Excerto de Código 5.4 apresenta a configuração usada para validar o carregamento documental com *multer*.

```
const patientDocumentUpload = multer({
  storage: multer.diskStorage({
    destination: (req, _file, callback) => {
      const userId = Number.parseInt(String(req.params.id ??
        ""), 10);

      if (!Number.isInteger(userId) || userId <= 0) {
        callback(new Error("invalid_user_id"), "");
        return;
      }
    }
  })
});
```

```
    }

    const destinationPath =
      getPatientDocumentStorageDirectory(userId);

    void fs
      .mkdir(destinationPath, { recursive: true })
      .then(() => {
        callback(null, destinationPath);
      })
      .catch((error: unknown) => {
        callback(error as Error, destinationPath);
      });
  },
  filename: (_req, file, callback) => {
    callback(null, createStoredPatientDocumentName(file.
      originalname));
  },
  },
  limits: {
    fileSize: maxPatientDocumentSizeBytes,
  },
  fileFilter: (_req, file, callback) => {
    if (!isAllowedPatientDocumentFile(file)) {
      callback(new Error("invalid_file"));
      return;
    }

    callback(null, true);
  },
  });
```

Excerto de Código 5.4: Validação de *upload* documental com *multer*.

Para além do carregamento, foram igualmente implementadas operações de listagem, descarregamento e remoção de documentos. No caso do paciente, a gestão é total sobre os seus próprios ficheiros. No caso dos cuidadores e médicos, o acesso aos documentos depende da existência de uma ligação ativa e da permissão explícita para a área documental. Deste modo, a gestão documental integra-se com a lógica global de controlo de acessos da plataforma e reforça a centralização organizada de conteúdos relevantes no contexto do projeto MyVontade.

5.6 Testes e Validação Funcional

A validação do projeto MyVontade foi realizada através de testes funcionais manuais, centrados nos principais fluxos de utilização da plataforma. Tendo

em conta a existência de diferentes perfis de utilizador e distintos níveis de acesso à informação, a verificação do sistema incidiu não apenas sobre o funcionamento individual de cada funcionalidade, mas também sobre a coerência do comportamento apresentado a pacientes, cuidadores e médicos.

Numa primeira fase, foram validadas as funcionalidades de registo, autenticação e gestão de conta, confirmando o correto tratamento dos diferentes perfis, a validação dos campos obrigatórios e a rejeição de formatos inválidos. Foram também testados cenários de erro, como credenciais incorretas, ausência de campos obrigatórios e tentativa de atualização com dados inconsistentes. No caso da eliminação de conta, foi igualmente verificado o requisito de confirmação por palavra-passe antes da remoção efetiva do utilizador e da informação associada.

Seguidamente, foram testadas as operações relacionadas com a gestão da vontade do paciente, nomeadamente o registo, edição e consulta das decisões principais, bem como a apresentação do respetivo resumo na área inicial do utilizador. Nesta fase, foi verificado se a plataforma impede o registo incompleto das diretivas obrigatórias e se reflete corretamente as alterações efetuadas pelo paciente na respetiva área de visualização.

Foram igualmente verificados os fluxos de criação, aceitação, atualização e revogação de ligações entre paciente, cuidador e médico. Neste âmbito, assumiu particular importância a validação do controlo de permissões, confirmando-se que cada utilizador apenas consegue consultar a informação, as decisões e os documentos que lhe tenham sido explicitamente partilhados pelo paciente. Foram também observados cenários de acesso negado, assegurando que utilizadores sem ligação ativa ou sem permissão para determinada área não conseguem aceder aos respetivos conteúdos.

No que respeita à gestão documental, foram testadas as operações de carregamento, listagem, descarregamento e remoção de ficheiros, bem como as restrições associadas aos formatos suportados, à dimensão máxima dos ficheiros e ao controlo de acesso. Em particular, foi verificado o comportamento da plataforma perante ficheiros inválidos, ficheiros demasiado grandes e tentativas de acesso a documentos sem autorização.

A Tabela 5.1 sintetiza alguns dos principais casos de teste considerados na validação funcional do protótipo.

Fluxo	Entrada	Resultado esperado	Resultado obtido
Registo de paciente	Dados válidos e email não existente	Conta criada com sucesso e perfil persistido nas tabelas adequadas	O sistema cria o utilizador, o perfil de paciente e devolve confirmação de registo
Login inválido	Email correto e palavra-passe incorreta	Acesso recusado e mensagem de erro	O sistema devolve <code>invalid_credentials</code> e não autentica o utilizador
Registo de direti-vas incompleto	Falta uma das três decisões principais	Impedir gravação e informar campos em falta	O sistema devolve <code>missing_required_fields</code> com indicação dos campos em falta
Convite com permissões vazias	Todas as opções de partilha desligadas	Impedir envio do convite	O formulário e a API rejeitam o pedido até existir pelo menos uma permissão ativa
Upload de ficheiro demasiado grande	Documento com mais de 10 MB	Rejeitar carregamento	O sistema devolve <code>file_too_large</code> e não persiste o ficheiro
Acesso documental sem autorização	Cuidador ou médico sem <code>canViewDocuments</code>	Impedir descarga do ficheiro	O <code>endpoint</code> devolve <code>access_denied</code>
Eliminação de conta	Palavra-passe correta do utilizador	Remover conta, ligações e dados associados	O sistema elimina utilizador, documentos e registos relacionados em cascata lógica

Tabela 5.1: Síntese de casos de teste funcionais considerados no MyVontade.

De forma global, a validação funcional realizada permitiu confirmar o correto funcionamento das principais funcionalidades do sistema e a coerência da interação entre os diferentes perfis de utilizador. Embora esta validação tenha sido importante para confirmar a robustez dos fluxos principais da aplicação, importa referir que o trabalho descrito nesta secção incidiu sobretudo na verificação técnica do comportamento do sistema. Uma avaliação formal com utilizadores reais, centrada em métricas de usabilidade e satisfação, constitui um passo posterior relevante para aprofundar a análise da solução no contexto do problema estudado.

5.7 Conclusão

Neste capítulo foram apresentadas as principais funcionalidades implementadas no projeto MyVontade, bem como a forma como estas foram validadas do ponto de vista funcional. A implementação incidiu sobre os mecanismos de registo, autenticação e gestão de conta, sobre a gestão da vontade do paciente, sobre a criação de ligações entre utilizadores com diferentes permissões de acesso e sobre a gestão documental integrada na plataforma.

A análise efetuada mostra que a solução desenvolvida vai além do simples registo de informação, articulando persistência de dados, visualização estruturada, partilha controlada, validação das operações principais e proteção de acesso a recursos sensíveis. A inclusão de excertos de código diretamente re-

tirados da implementação, de capturas de ecrã da aplicação e de uma tabela de casos de teste reforça a evidência concreta do trabalho realizado e torna mais explícita a correspondência entre os objetivos definidos e a solução efetivamente desenvolvida.

Deste modo, o capítulo evidencia a concretização prática da solução proposta, demonstrando que a plataforma desenvolvida responde aos objetivos centrais definidos para o projeto.

Conclusões e Trabalho Futuro

6.1 Conclusões Principais

O desenvolvimento do projeto MyVontade permitiu concretizar o objetivo central definido para este trabalho: conceber e implementar uma plataforma web orientada para o registo, organização, consulta e partilha controlada da vontade do paciente em contexto de saúde. Ao longo do projeto, foi possível transformar um problema inicialmente identificado numa solução funcional, estruturada segundo uma arquitetura coerente e suportada por mecanismos de autenticação, persistência de informação, gestão documental e controlo de acessos.

Do ponto de vista funcional, a solução implementada integra um conjunto de componentes que, em conjunto, respondem ao problema proposto. Entre essas componentes destacam-se o registo e autenticação de três perfis de utilizador distintos, a gestão de conta, o registo de diretivas principais do paciente, a associação de documentos relevantes, a criação de ligações entre paciente, cuidador e médico e a definição de permissões granulares para partilha de informação. Deste modo, o MyVontade não se limita ao armazenamento de dados, procurando antes oferecer uma estrutura de consulta e partilha seletiva ajustada à sensibilidade da informação tratada.

O trabalho desenvolvido permitiu também evidenciar a relevância de aspetos técnicos e conceptuais centrais neste domínio. Entre eles incluem-se a separação clara de papéis entre utilizadores, o controlo explícito do paciente sobre a informação partilhada, a validação de documentos carregados, a proteção das palavras-passe com *hashing* e a verificação de permissões no lado do servidor antes do acesso a recursos sensíveis. Estas opções mostram que a solução foi pensada não apenas para disponibilizar funcionalidades, mas

também para responder a preocupações de privacidade, segurança e organização da informação.

Do ponto de vista do enquadramento do domínio, importa sublinhar que o MyVontade não deve ser entendido como substituto do testamento vital nem do registo oficial associado ao RENTEV, mas antes como uma solução complementar de apoio à organização da informação, à reflexão sobre preferências do doente e à partilha controlada com intervenientes escolhidos pelo paciente. De igual modo, o perfil de cuidador implementado na plataforma corresponde a um perfil funcional de acompanhamento e partilha, não equivalendo automaticamente à figura legal do procurador de cuidados de saúde.

De forma global, considera-se que os objetivos inicialmente propostos foram atingidos. O projeto resultou num protótipo funcional capaz de demonstrar a viabilidade técnica de uma plataforma digital para gestão estruturada da vontade do paciente, com separação de perfis, permissões diferenciadas e mecanismos de proteção adequados ao contexto do trabalho. Ainda assim, importa reconhecer com clareza o alcance real do resultado obtido: trata-se de uma solução validada do ponto de vista técnico e funcional, mas ainda não avaliada em contexto clínico real, nem integrada em infraestruturas institucionais ou em processos formais do sistema de saúde. Esta distinção é essencial para enquadrar corretamente a maturidade atual da solução.

6.2 Trabalho Futuro

Apesar dos resultados alcançados, o projeto MyVontade apresenta várias possibilidades de evolução futura que poderão reforçar a sua utilidade, robustez e adequação a cenários reais de utilização.

Uma das extensões mais relevantes consiste na realização de uma avaliação com utilizadores reais, incluindo pacientes, cuidadores e profissionais de saúde. Esse trabalho permitiria recolher evidência mais concreta sobre a usabilidade da plataforma, a clareza da informação apresentada, a adequação das permissões implementadas e a facilidade de utilização dos principais fluxos do sistema. Esta validação seria particularmente importante para complementar os testes funcionais já realizados e aprofundar a análise da solução numa perspetiva centrada no utilizador.

Do ponto de vista funcional, poderá também ser pertinente evoluir a plataforma com mecanismos adicionais de apoio à utilização. Entre as possibilidades mais relevantes incluem-se a introdução de notificações associadas a pedidos de ligação, alterações de permissões ou atualização de documentos e decisões, bem como a manutenção de um histórico de alterações que permita acompanhar a evolução da informação registada pelo paciente ao longo

do tempo. A inclusão de versões anteriores das diretivas e de registos temporais mais detalhados poderá aumentar a rastreabilidade da informação e facilitar a sua interpretação futura.

Numa perspetiva técnica, existem igualmente oportunidades claras de melhoria ao nível da segurança e da conformidade. Uma evolução para contexto real exigiria a adoção de mecanismos persistentes de autenticação e sessão, comunicação protegida por HTTPS/TLS, registos de auditoria, políticas de retenção documental, reforço da proteção dos ficheiros armazenados e aprofundamento das medidas organizacionais e técnicas associadas ao tratamento de dados de saúde. Estas extensões seriam fundamentais para aproximar a solução de requisitos mais exigentes de produção e de enquadramento regulatório.

Outra linha de evolução importante prende-se com a interoperabilidade e o enquadramento institucional. Em fases futuras, poderá ser estudada a articulação do MyVontade com outros sistemas digitais de saúde ou com serviços institucionais relevantes, desde que tal integração seja tecnicamente viável e juridicamente enquadrada. Nesse processo, seria também importante aprofundar a distinção entre funcionalidades meramente informativas e mecanismos formalmente reconhecidos no domínio das diretivas antecipadas de vontade.

Em síntese, o trabalho realizado no âmbito do projeto MyVontade constitui um ponto de partida consistente, mas não esgota o potencial de evolução da solução. As possibilidades identificadas para trabalho futuro mostram que existe margem para aprofundar tanto a validação como a maturidade funcional, técnica e institucional da plataforma, aproximando-a progressivamente de cenários de utilização mais exigentes e mais próximos da realidade.

Bibliografia

- [1] C. S. Martins and R. Nunes. Portuguese advance directives-a twist against futility? a cross sectional study. *Sao Paulo Medical Journal*, 142(3), 2024.
- [2] C. Laranjeira, M. dos A. Dixe, L. Gueifão, L. Caetano, R. Passadouro, and A. Querido. Awareness and attitudes towards advance care directives (acds): An online survey of portuguese adults. *Healthcare*, 9(6):648, 2021.
- [3] J. C. Macedo, E. Macedo, and R. Nunes. Advance directives in portugal: A qualitative survey. *Healthcare*, 12(2):195, 2024.
- [4] I. Maramba, A. Chatterjee, and C. Newman. Methods of usability testing in the development of ehealth applications: A scoping review. *International Journal of Medical Informatics*, 126:95–104, 2019.
- [5] Hüsna Sarıca Çevik, Catharina Muentel, Felix Muehlensiepen, Jacqueline Birtwistle, Alexander Pachanov, Dawid Pieper, and Matthew J. Allsop. Systems for electronic documentation and sharing of advance care planning preferences: a scoping review. *Progress in Palliative Care*, 32(3):149–159, 2024.
- [6] Jacqueline Birtwistle, Pablo Millares-Martin, Catherine J. Evans, Robbie Foy, Samuel Relton, Suzanne Richards, Katherine E. Sleeman, Maureen Twiddy, Michael I. Bennett, and Matthew J. Allsop. Mapping and characterising electronic palliative care coordination systems and their intended impact: A national survey of end-of-life care commissioners. *PLOS ONE*, 17(10):e0275991, 2022.
- [7] Assembleia da República. Lei n.º 25/2012, de 16 de julho: regula as diretivas antecipadas de vontade, designadamente sob a forma de testamento vital, e a nomeação de procurador de cuidados de saúde. <https://dre.pt/dre/detalhe/lei/25-2012-179517>, 2012. Diário da República, consultado em 3 de julho de 2026.
- [8] Serviço Nacional de Saúde. SNS 24: serviço digital de testamento vital. <https://www.sns24.gov.pt/guia/testamento-vital/>, 2026. Portal oficial, consultado em 3 de julho de 2026.

- [9] European Parliament and Council of the European Union. Regulation (eu) 2016/679 (GDPR). <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj/eng>, 2016. EUR-Lex, consultado em 3 de julho de 2026.